UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Aprendizaje Profundo (Grado en IA)

Práctica 1 - NNs (2026-2027)

Instrucciones:

- **Fecha límite:** 20 de Noviembre, 23:59.
- **Objetivos**
  - En esta primera parte de la práctica desarrollaremos una red neuronal (NN) para identificar elementos que aparecen en una fotografía.
- **Conjunto de datos**
  - Usaremos el *dataset* EuroSAT que incluye imágenes RGB tomadas por el satélite Sentinel-2 y que se utilizan para clasificar el uso del suelo y el tipo de terreno: bosques, ríos, autopistas, zonas residenciales, zonas industriales, etc.
  - El *dataset* de 27.000 imágenes RGB de 64x64 píxeles distribuidas de forma no uniforme entre 10 clases (con entre 2.000 y 3.000 imágenes para cada clase). El *dataset* no está dividido en distintos conjuntos de entrenamiento-validación-test sino que forma un bloque único.
  - Podemos obtener el *dataset* de TensorFlow Datasets (`https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/eurosat?hl=es-419`) o también de su fuente original (`https://github.com/phelber/eurosat`). También se puede descargar de Zenodo (`https://zenodo.org/records/7711810#.ZAm3k-zMKEA`).



- **Tareas a realizar**

  1. **Preprocesado del *dataset***.
     - Es necesario hacer las tareas típicas de preprocesado entre las que incluimos:
       - Partición del dataset en entrenamiento-validación-test.
       - Codificación de las etiquetas (*one-hot*).
       - Normalización de valores al rango [0, 1].
       - Aplanado de la imagen para que forme un vector de datos y no una matriz (tened en cuenta que son imágenes a color con un canal por cada color básico: rojo, verde y azul).
     - Podréis realizar otras tareas de preprocesado que consideréis oportunas.
  2. **Desarrollar una red neuronal para resolver el problema.**
     - Será una red neuronal sencilla (*vanilla*) con las capas ocultas y neuronas que consideréis necesarias.
     - Introducir medidas de regularización para controlar el problema de sobreaprendizaje (probad varias de ellas para comprobar su efecto).
  3. **Comparar y comentar los resultados obtenidos**.
     - Comentar los resultados obtenidos por cada modelo.
     - Realiza una comparación razonada de los resultados obtenidos, dónde han mejorado, empeorado, etc.
     - Comentar ventajas, desventajas de los diferentes métodos y aspectos de interés.
     - Es recomendable incluir un gráfico o tabla final que resuma todos los resultados obtenidos por los distintos modelos.

- **Grupos de prácticas**

  - Las prácticas se harán en parejas usando los grupos de prácticas establecidos.
  - Podrá hacerse de forma individual si es necesario previo permiso del profesor de prácticas.

- **Envío**

  - Los ejercicios se desarrollarán utilizando Jupyter Notebooks.
  - Crear uno o varios cuadernos para realizar las diferentes tareas identificando claramente en los títulos de los ficheros y las secciones del cuaderno el modelo que se está probando.
  - **Cada cuaderno debe incluir**:
    - La primera celda de cada cuaderno debe ser el nombre de los autores y el código de su grupo de prácticas.
    - Se debe incluir el código de cada uno de los modelos desarrollados y debe ser un proceso completo de ML: carga y manipulación de datos, creación de redes, entrenamiento y resultados (debo poder reproducir los resultados obtenidos).

    - El cuaderno se guardará con los resultados de su ejecución incluidos.
    - El código irá acompañado de celdas de texto *markdown* que contengan una descripción del proceso seguido, detallando los problemas encontrados, justificando las decisiones tomadas y explicando los resultados obtenidos.
  - **Proceso de envío**
    - El envío se realizará a través de una tarea que se creará a tal efecto en la página de la asignatura el campus virtual de la UDC (`https://udconline.udc.gal/`).
    - Si se entrega más de un cuaderno Jupyter será necesario juntarlos todos en un fichero ZIP y usar una numeración en el nombre de los cuadernos que permita seguir fácilmente su orden.
    - La fecha límite de entrega se considera estricta, no se admitirán prácticas pasada la misma.

- **Criterios de evaluación**
  - Calidad de las clasificaciones obtenidas.
    - Exactitud de clasificación en el conjunto de test del modelo.
    - Es esperable un valor de *accuracy* no muy alto ya que a las redes neuronales sencillas les cuesta tratar imágenes complejas.
  - Calidad del diseño.
    - La red diseñada sigue criterios lógicos en su arquitectura y en la selección de hiperparámetros.
    - Se han probado varias medidas de regularización y optimización y se ha comprobado su efecto en la red.
  - Calidad de las explicaciones:
    - El proceso está suficientemente detallado y las decisiones adoptadas están justificadas.
    - Los resultados se comentan e interpretan correctamente y con la extensión necesaria.